Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

_____

ТЕСТ-ПЛАН И РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

на тему:

«Разработка модуля учёта заявок на ремонт транспорта с базой данных и статусами, с расчётом среднего времени ремонта»

Выполнил(а): студент(ка) группы _____

_____

Руководитель: _____

Оценка: _____

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

1.1. Тестовая среда 3

2. ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ 4

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 5

4. ПРОВЕРКА ПРАВ ДОСТУПА 6

5. ОБРАБОТКА ОШИБОЧНЫХ СИТУАЦИЙ 7

6. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 8

7. ОБНАРУЖЕННЫЕ И УСТРАНЁННЫЕ ДЕФЕКТЫ 9

8. ВЫВОДЫ 10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объектом тестирования является информационная система учёта заявок на ремонт транспорта версии 1.0. Цель testing — подтвердить работоспособность основных сценариев, соответствие требованиям технического задания и корректность обработки ошибочных ситуаций.

Границы тестирования: авторизация и регистрация, разграничение ролей, справочники, оформление и обработка заявок, расчёт статистики, отчёты и экспорт, обработка ошибок. Нагрузочное тестирование в полном объёме не проводилось, поскольку система является настольной и рассчитана на одного пользователя на рабочем месте.

1.1. Тестовая среда

Таблица 1 — Тестовая среда

Параметр	Значение
Операционная система	Windows 11, 64-бит
Среда выполнения	.NET 10
База данных	SQLite, файл repair-requests.db
Данные	6 пользователей, 7 автомобилей, 10 неисправностей, 42 заявки
Средства	Ручное тестирование, xUnit, Visual Studio
Дата проверки	ноябрь 2026 г.

2. ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ

Применялось функциональное тестирование по сценариям, проверка прав доступа под каждой ролью, тестирование форм и отчётов, а также автоматические тесты. Для каждого сценария фиксировались предусловие, шаги, ожидаемый и фактический результат. Обнаруженные отклонения исправлялись и проверялись повторно.

Автоматические тесты разделены на модульные и интеграционные. Модульные проверяют авторизацию, хеширование, валидацию и расчёт статистики. Интеграционные работают с тестовой базой SQLite и проверяют связи, ограничения и запросы.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

В таблице приведены основные функциональные сценарии и результаты.

Таблица 2 — Функциональные сценарии

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
1	Вход с верными данными	Открывается главное меню	Пройдено
2	Вход с неверным паролем	Сообщение, вход не выполнен	Пройдено
3	Вход с пустыми полями	Сообщение о заполнении	Пройдено
4	Регистрация нового клиента	Учётная запись создана	Пройдено
5	Регистрация с коротким паролем	Сохранение заблокировано	Пройдено
6	Регистрация с занятой почтой	Сообщение об ошибке	Пройдено
7	Добавление автомобиля	Запись в справочнике	Пройдено
8	Неверный формат госномера	Сообщение, запись не сохранена	Пройдено
9	Повторяющийся госномер	Сообщение об уникальности	Пройдено
10	Поиск по марке и номеру	Найдены нужные записи	Пройдено
11	Создание заявки	Присвоен номер, статус «Новая»	Пройдено
12	Заявка с коротким описанием	Сохранение заблокировано	Пройдено
13	Назначение механика	Механик отображается в заявке	Пройдено
14	Смена статуса по цепочке	Статус и история обновлены	Пройдено
15	Недопустимый переход статуса	Переход заблокирован	Пройдено
16	Удаление связанного автомобиля	Удаление запрещено	Пройдено
17	Удаление заявки с историей	История удалена каскадно	Пройдено
18	Фильтр по статусу	Показаны только нужные заявки	Пройдено
19	Фильтр по периоду	Отчёт за выбранный период	Пройдено
20	Пустой период	Нулевые показатели и сообщение	Пройдено
21	Экспорт в Excel	Файл из четырёх листов	Пройдено
22	Экспорт в PDF	Документ с разделами	Пройдено
23	Отчёт клиента	Только свои заявки	Пройдено
24	Чужая заявка по идентификатору	Доступ запрещён	Пройдено

4. ПРОВЕРКА ПРАВ ДОСТУПА

Проверка выполнялась последовательным входом под учётными записями клиента, менеджера и администратора. Для клиента дополнительно проверялось отсутствие чужих автомобилей и заявок в списках и отчётах.

Таблица 3 — Матрица прав

Действие	Клиент	Менеджер	Администратор
Просмотр всех заявок	Нет	Да	Да
Создание заявки	Да	Да	Да
Смена статуса	Нет	Да	Да
Справочник неисправностей	Нет	Да	Да
Отчёт за период	Только свои	Все	Все

5. ОБРАБОТКА ОШИБОЧНЫХ СИТУАЦИЙ

Отдельно проверены ситуации, связанные с неверным вводом, нарушением ограничений базы данных и недоступностью внешнего сервиса.

Таблица 4 — Ошибочные ситуации

Ситуация	Ожидаемое поведение	Результат
Пустые обязательные поля	Сообщение, сохранение блокируется	Пройдено
Отрицательная стоимость	Сообщение о диапазоне	Пройдено
Некорректный VIN	Сообщение о формате	Пройдено
Удаление связанной записи	Понятное сообщение, запрет	Пройдено
Обратный период отчёта	Предупреждение, отчёт не строится	Пройдено
Нет доступа к файлу базы	Сообщение при запуске	Пройдено
Недоступен сервис курсов	Резервный курс, работа продолжается	Пройдено

6. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ

Автоматические тесты реализованы на xUnit. Общее количество — 133, все проходят. Время выполнения полного набора — около 16 секунд.

Таблица 5 — Состав автоматических тестов

Группа тестов	Количество	Результат
Авторизация	17	Пройдено
Хеширование паролей	15	Пройдено
Валидация данных	25	Пройдено
Расчёт статистики	11	Пройдено
Работа со статусами	20	Пройдено
Репозитории и связи	23	Пройдено
Аналитика	12	Пройдено
Экспорт	4	Пройдено
Курсы валют	6	Пройдено

Запуск выполняется командой dotnet test. Тесты не используют рабочую базу данных, поэтому могут выполняться многократно и не влияют на демонстрационные записи.

7. ОБНАРУЖЕННЫЕ И УСТРАНЁННЫЕ ДЕФЕКТЫ

Таблица 6 — Устранённые дефекты

Дефект	Причина	Исправление
Деление на ноль при пустом периоде	Не проверялось количество наблюдений	Добавлена проверка, возвращаются нулевые значения
Технический текст ошибки при удалении	Исключение базы передавалось в MessageBox	Добавлена обработка и понятное сообщение
Неверная граница последнего дня периода	Сравнение только по дате	Дата окончания приводится к концу дня
Дублирование настроек форм	Настройки копировались в каждой форме	Выделен класс UiTheme

8. ВЫВОДЫ

Все основные функциональные сценарии пройдены. Права доступа соответствуют ролям, ограничения базы данных работают, отчёты формируются за выбранный период и корректно выгружаются в Excel и PDF. Автоматические тесты подтверждают устойчивость расчётов и проверок.

Система может быть допущена к демонстрации и защите. Для промышленной эксплуатации рекомендуется дополнительно провести нагрузочное тестирование на объёме не менее нескольких тысяч заявок и проверку на нескольких рабочих местах с общей базой данных.